

ТЕМА 8. КОНТЕЙНЕРЫ.

Проект должен содержать демонстрации: использования контейнерных классов для хранения встроенных типов данных; использования контейнерных классов для хранения пользовательских типов данных; использования алгоритмов STL. Выполнить пункты а)-з):

а. Создать объект-контейнер в соответствии с вариантом задания и заполнить его данными согласно варианту. Просмотреть контейнер.

б. Изменить контейнер, удалив из него одни элементы и заменив другие.

в. Просмотреть контейнер, используя для доступа к элементам итераторы.

г. Изменить контейнер, удалив из него n элементов после заданного. Просмотреть контейнер.

д. Отсортировать контейнер по убыванию элементов. Просмотреть контейнер.

е. Выполнить пункты а)–г), но для данных пользовательского типа (в качестве пользовательского типа данных использовать пользовательский класс лабораторной работы № 1). Для вставки и удаления элементов контейнера использовать соответствующие операции, определенные в классе контейнера. Для ввода-вывода объектов пользовательского класса следует перегрузить операции $>>$ и $<<$.

ж. Используя подходящий алгоритм, найти в контейнере пользовательского типа заданный элемент (заданное значение самостоятельно).

з. Подсчитать, сколько элементов, удовлетворяющих заданному условию, содержат все контейнеры проекта

Вариант 1. Контейнер STL – stack, встроенный тип данных - char.

Вариант 2. Контейнер STL – multimap, встроенный тип данных - int.

Вариант 3. Контейнер STL – list, встроенный тип данных - long.

Вариант 4. Контейнер STL – deque, встроенный тип данных - float.

Вариант 5. Контейнер STL – stack, встроенный тип данных - double.

Вариант 6. Контейнер STL – queue, встроенный тип данных - char.

Вариант 7. Контейнер STL – vector, встроенный тип данных - string.

Вариант 8. Контейнер STL – set, встроенный тип данных - int.

Вариант 9. Контейнер STL – vector, встроенный тип данных - double.

Вариант 10. Контейнер STL – map, встроенный тип данных - int.